

5. Archivos de acceso aleatorio

Hasta ahora hemos accedido a nuestros ficheros de forma secuencial, esto es leyéndolos o escribiéndolos desde el principio hasta el final, pero ¿y si solamente necesito leer o escribir en una posición concreta del archivo?

Estos tipos de acceso reciben el nombre de acceso aleatorio (random access) en el ámbito de las ciencias de la computación. En esta lección veremos una clase que nos permite acceder de esta forma a nuestros ficheros (RandomAccessFile).

A diferencia de las clases empleadas en ejemplos anteriores de esta lección, no tenemos dos clases una para leer y otra para escribir. RandomAccessFile permite realizar las dos operaciones, pero para ellos debemos indicar en su constructor qué tipos de acceso queremos realizar. Es conveniente que veas qué tipos de acceso podemos usar en el constructor consultando la API, pero aquí se ponen dos ejemplos típicos:

```
//solo lectura
```

```
RandomAccessFile soloLectura = new RandomAccessFile("datos.dat", "r");
```

```
//lectura y escritura
```

```
RandomAccessFile lecturaEscritura = new RandomAccessFile("datos.dat", "rw");
```

Si consultas la API verás que esta clase tiene muchos métodos similares a los que empleamos en los accesos a archivos binarios. Pero hay un método especial llamado **seek**.

El método `seek(long position)` permite establecer un puntero que dice cuál es la posición del fichero sobre la que se ejecutará la siguiente operación. Esta posición se determina en número de bytes respecto del inicio del fichero. Por ejemplo: `seek(0)`: apuntará al primer elemento del fichero.

En caso de que nuestro fichero tenga 10 números enteros (4 bytes por entero), `seek(8)` apuntará al tercer entero.

Ten en cuenta que las operaciones de lectura y escritura mueven el puntero, así al leer un entero, no solo obtengo ese entero, sino que además el puntero se desplaza 4 bytes.

Ejercicios

Ejercicio 1.

Intenta leer el valor del atributo velocidad del 6º Pokémon del ejercicio 2 de la lección anterior.

Ejercicio 2.

Crea un programa que permita jugar al 3 en raya. El tablero tendrá estas posiciones:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

El programa debe aceptar como comandos los números del 1 al 9 y la letra “r”.

- Si se introduce un número se ubicará el símbolo correspondiente en la ubicación deseada siempre que sea posible.
- Si se introduce “r”, se deshacerá el movimiento anterior. Esta función podrá usarse hasta reiniciar totalmente el tablero si se quiere, cada pulsación deshace un movimiento.

El programa debe detectar si se ha terminado la partida y anunciar al ganador o tablas.

Se debe emplear un archivo para almacenar los movimientos.